

Signal-T: 통신사 고객 이탈 예측 시스템 프로젝트 브리핑 문서

1. Executive Summary

본 문서는 통신사 가입 고객의 이탈(Churn)을 선제적으로 예측하고 방어하기 위한 머신러닝 기반 프로젝트 'Signal-T'의 기획 방향과 세부 실행 계획을 정리한 브리핑 자료입니다. 'Signal-T'는 고객이 이탈 전 단계에서 보이는 데이터 변화를 '시그널'로 포착하여 대응하는 것을 핵심 가치로 삼습니다. 한국미디어패널의 공공 데이터를 활용하며, Random Forest, XGBoost, LightGBM과 같은 고성능 트리 기반 앙상블 모델을 통해 예측 정확도와 해석 가능성을 동시에 확보합니다. 단순히 이탈 여부를 맞히는 것에 그치지 않고, 이탈 확률 수치화 및 주요 원인 분석 기능을 포함한 관리용 UI 대시보드를 구축함으로써 실질적인 비즈니스 의사결정을 지원하는 것을 최종 목표로 합니다.

2. 프로젝트 기본 개요

2.1 프로젝트 명칭 및 의미

- **프로젝트명:** Signal-T
- **의미:** 고객이 서비스를 해지하기 전 데이터상에 남기는 미세한 징후(Signal)를 포착하겠다는 의지와 통신(Telecom)의 결합어입니다.

2.2 팀 구성 및 역할 분담 (SKT 팀)

효율적인 프로젝트 수행을 위해 기술적 전문성과 관리 기능을 고려하여 역할을 분배하였습니다.

|성명 |역할 |주요 담당 업무 ||-----|-----|-----|

|정세환 |팀장 |프로젝트 총괄, 데이터 수집, 데이터 전처리 및 Feature Engineering |

|이근준 |팀원 |데이터 수집, 데이터 전처리 및 Feature Engineering |

|박희종 |팀원 |ML 모델 아키텍처 설계, 모델 학습 및 하이퍼파라미터 튜닝 |

|정재희 |팀원 |예측 결과 시각화 및 웹/앱 UI(Streamlit 등) 구축 |

|홍기백 |팀원 |프로젝트 일정 관리, 기획서 및 진행 상황 산출물 문서화 |

2.3 팀 운영 규칙 (Ground Rule)

- 메시지 소통 시 내용을 확인하면 즉시 확인 이모지(👍 등)를 눌러 수신 여부를 알림으로써 의사소통 지연을 방지합니다.

3. 데이터 활용 및 처리 계획

3.1 데이터 출처

- **출처:** 한국미디어패널 (미디어 통계 포털)
- **특징:** 통계 분석용 설문 데이터의 성격을 띠고 있어 정교한 전처리 과정이 필수적입니다.

3.2 주요 전처리 결과

모델의 성능을 극대화하기 위해 다음과 같은 데이터 처리 과정을 거칩니다.

- **결측치 및 이상치 처리:** 설문 데이터의 특성상 발생하는 '무응답' 및 '해당 없음' 데이터에 대한 정제 기준을 수립합니다.
- **변수 인코딩:** 요금제, 결합 상품 여부 등 범주형 변수를 모델이 학습 가능한 형태(One-Hot 또는 Target Encoding)로 변환합니다.
- **클래스 불균형(Imbalance) 해결:** 유지 고객에 비해 상대적으로 적은 이탈 고객 데이터의 균형을 맞추기 위해 SMOTE 등 오버샘플링 기법을 검토합니다.
- **변수 추출:** 서비스 해지 여부, 번호 이동 여부 등을 분석하여 '고객 이탈'을 정의하는 핵심 지표를 설정합니다.

4. 모델링 및 평가 전략

4.1 모델 선정 기준

정형화된 통신 데이터를 학습하는 데 최적화되어 있으며, 오버피팅(과적합) 방지와 정규화에 유리한 트리 기반 앙상블 모델을 주로 사용합니다.

- **사용 모델:** Random Forest, XGBoost, LightGBM (필요 시 MLP 등 딥러닝 모델 추가 검토)

4.2 모델 학습 및 최적화

- **학습 방법:** 이진 분류(Binary Classification) 목적 함수를 설정하고 Logloss를 최적화 기준으로 삼습니다.
- **하이퍼파라미터 튜닝:** GridSearch 또는 Optuna를 활용하여 모델의 최적 성능을 도출합니다.

4.3 모델 평가 지표

단순 정확도(Accuracy)는 클래스 불균형으로 인해 왜곡될 수 있으므로, 비즈니스 실효성이 높은 지표를 중점적으로 관리합니다.

- **주요 지표:** F1-Score, AUC-ROC, Recall(재현율)
- **목표:** 실제 이탈 고객을 얼마나 놓치지 않고 포착하는지를 나타내는 지표에 가중치를 둡니다.

5. UI 및 기능 구현 계획

사용자 편의성과 관리 효율성을 높이기 위해 파이썬 기반의 **Streamlit** 라이브러리를 활용한 UI 구축을 제안합니다.

5.1 주요 화면 구성 (Wireframe)

- **전체 요약 대시보드 (Overview)**
 - 핵심 KPI: 전체 가입자 수, 예측 이탈률, 고위험 고객 수 표시.
 - 데이터 시각화: 이탈 위험도별 고객 분포 및 현재 주요 이탈 요인 Top 5 차트.
- **개별 고객 이탈 진단 (Individual Diagnosis)**
 - 검색 기능: 고객 ID 또는 전화번호 입력 시 해당 고객의 상태 진단.
 - 상세 분석: 게이지 차트를 이용한 이탈 위험도 표시 및 원인 분석(Waterfall 차트).
 - AI 가이드: 분석 결과에 따른 맞춤형 프로모션이나 대응 액션 추천.
- **위험 관리 리스트 (Risk Management)**
 - 필터링: 이탈 확률, 가입 기간, 연령대별 고객 필터링 기능.
 - 데이터 추출: 타겟 마케팅을 위한 고위험군 고객 리스트 CSV 다운로드 기능.

6. 결론 및 향후 과제

본 프로젝트는 데이터 기반의 정교한 이탈 예측을 통해 통신사의 고객 유지 비용을 절감하고 마케팅 효율을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 성공적인 프로젝트 완수를 위해 향후 다음과 같은 사항을 추가 검토해야 합니다.

- **데이터 명세 확인:** 한국미디어패널 데이터 내 고객 식별 ID와 요금/미디어 사용량 변수의 활용 가능성 확인.

- **모델 결과 연동:** UI에서 시각화할 수 있도록 모델의 예측 결과(0/1)뿐만 아니라 확률값(predict_proba)을 산출하도록 설계.
- **설명 가능한 AI(XAI):** SHAP 라이브러리 등을 도입하여 모델이 왜 해당 고객을 이탈로 예측했는지에 대한 근거 변수를 UI에 제공.